

3. 이차함수

3.2 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프

장위중학교

3학년

반

번호

이름

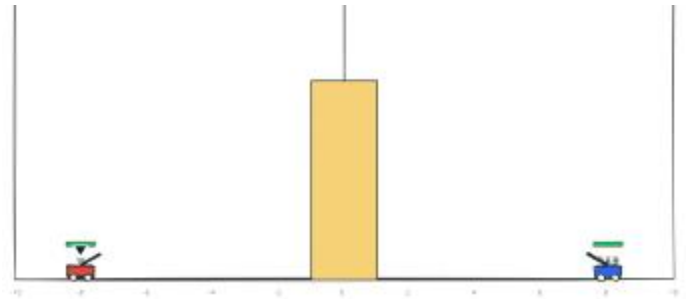
※ 이차함수의 활용

1. 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

포탄이나 공처럼 처음 힘을 받아 날아간 물체의 움직임을 생각해 보자. 물체가 날아가는 동안에는 앞으로 나아가는 운동과 아래로 떨어지는 운동이 동시에 일어난다. 공기저항이 없다고 가정하면, 이러한 물체의 경로는 포물선 모양으로 나타난다.

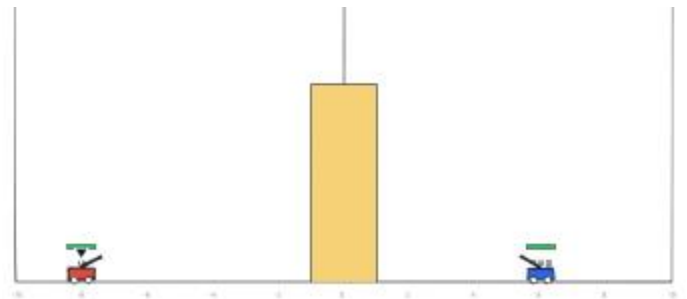
- (1) 지면을 x 축이라고 하자. $(-4, 0)$ 에서 포탄을 쏘려고 한다. 꼭짓점의 좌표가 $(-1, 3)$ 일 때, 지면에 떨어진 곳의 좌표를 구하시오.
- (2) $(-4, 0)$ 에서 포탄을 쏘려고 한다. 물체의 경로가 이차함수의 계수가 -1 인 이차함수일 때, 목표물 $(4, 0)$ 을 맞추기 위한 꼭짓점의 좌표를 구하시오.
- (3) (2)와 동일한 상황에서 이차함수의 계수가 a 인 이차함수일 때, 목표물을 맞추기 위한 꼭짓점의 좌표를 구하시오. (단, $a < 0$)
- (4) $(-a, 0)$ 과 $(a, 0)$ 을 지나는 이차함수는 (무수히 많다 / 유일하다). 그리고 이 꼭짓점의 좌표는 () 위에 있다. (단, $a > 0$)

2. 그림과 같이 $P(-8, 0)$ 에 대포가 있고, 목표물은 $Q(8, 0)$ 에 있다. 또한 두 점 $A(-1, 0)$ 과 $B(1, 0)$ 을 밑변으로하고 높이가 6인 직사각형의 벽이 놓여 있다.



탄환이 이 벽을 넘어 목표물을 맞히도록 하려고 한다. 이를 위한 적절한 조준점의 좌표를 하나 구하고 탄환이 발사되는 포물선의 식을 구하시오.

3. 대포가 처음에 $P(-8, 0)$ 에 있고, 목표물은 $Q(8, 0)$ 에 있다. 벽의 위치와 크기는 2번과 같다. 2번에서 정한 조준점과 같은 조준점으로 조준하여 목표물을 맞히려고 한다.



이때 대포를 어느 방향으로 얼마나 이동시켜야 하는지 구하고, 탄환이 발사되는 포물선의 식을 구하시오.